DuocUC

PDA Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales

MALETA DIDÁCTICA | DuocUC

SÍNTESIS PLAN DIDÁCTICO DE AULA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
PEI1108	DIBUJO DE PLANOS ELÉCTRICOS	3	8	Presencial	Proyectos Eléctricos

1. INFORMACIÓN GENERAL

CARRERA/S	PRERREQUISITOS
Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial, Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual, Técnico en Electricidad y Automatización Industrial	N/A

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Dibujo de Planos Eléctricos es una asignatura de primer semestre de la carrera de Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual / Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial Dual, perteneciente a la línea formativa de Automatización. Su propósito es que el/la estudiante desarrolle habilidades en dibujo técnico, incorporando el uso de AutoCAD como herramienta de diseño y representación gráfica aplicada al ámbito industrial.

A través de actividades prácticas, se busca que el estudiante comprenda la importancia histórica del dibujo técnico en la evolución tecnológica, y que domine los fundamentos básicos relacionados con medidas, escalas, formas y simbología. Durante el desarrollo de la experiencia, el estudiante realiza ejercicios de dibujo técnico tanto a mano alzada como en formato digital, aplicando principios de proyección, escala y normalización.

La asignatura también tiene como objetivo que el/la estudiante interprete y aplique las normativas eléctricas chilenas asociadas al dibujo técnico, comprendiendo y utilizando los lineamientos del Decreto Supremo N.º 8 y los Reglamentos Internos de la Comisión (RIC) N.º 18 y N.º 10, que establecen los requerimientos técnicos y de presentación de proyectos eléctricos en Chile.

Como parte del proceso formativo, los estudiantes elaboran dibujos eléctricos normalizados, incorporando elementos como formatos, viñetas, cuadros de simbología, cuadros de carga, diagramas unilineales, plantas de circuitos de enchufes e iluminación, y demás componentes exigidos por la normativa. Estas actividades se complementan con evaluaciones formativas, destinadas a afianzar la aplicación de las normativas y el uso de AutoCAD, y evaluaciones sumativas

Competencias Globales	Pensamiento Crítico, Resolución de Problemas, Competencia Digital, Capacidad de Aprender y Actualizarse Permanentemente
Competencias del Perfil de Egreso: "447514 - 2026 - Ingeniería en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Desarrollar proyectos eléctricos de baja, media y alta tensión, a partir de las etapas de diseño, implementación, gestión y evaluación, bajo una perspectiva innovadora en el abordaje de desafíos relevantes en el área, considerando requerimientos, especificaciones técnicas y normativas vigentes, con la finalidad de aportar a la efectividad, eficiencia y optimización de las organizaciones en las que se integra.
	C4. Integrar tecnologías y herramientas tecnológicas en el diseño, implementación y/o gestión de proyectos eléctricos y de automatización, de acuerdo con las tendencias del sector, incluyendo la industria 4.0, considerando actualización permanente y perspectiva de innovación, con la finalidad de aportar a la eficiencia operativa y la mejora permanente de los contextos laborales en que se integra.
Competencias del Perfil de Egreso: "447635 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial Dual"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.
Competencias del Perfil de Egreso: "447614 - 2026 - Técnico en Electricidad y Automatización Industrial"	C1. Diseñar proyectos eléctricos de baja tensión, en conjunto con las instalaciones definidas para su implementación, en contextos domiciliarios, comerciales e industriales, de acuerdo con requerimientos, especificaciones técnicas y el marco normativo vigente, con la finalidad de desarrollar proyectos seguros, eficientes, sostenibles y de calidad.
	C4. Utilizar herramientas tecnológicas en la realización y operación de proyectos eléctricos y de automatización para procesos industriales, en empresas y organizaciones del sector, actualizándose permanentemente, con la finalidad de aportar a la gestión y operación eficiente en su ámbito de desempeño.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.	IL 1.1 Reconoce conceptos básicos de dibujo técnico para aplicar en entorno de trabajo en software AutoCAD para el desarrollo de proyectos eléctricos.
	IL 1.2 Utiliza el entorno de trabajo en software AutoCAD ajustando unidades, escalas y capas desde el inicio del proyecto eléctrico.
	IL 1.3 Dibuja circuitos eléctricos básicos y diagramas unilineales o multifinales en AutoCAD empleando simbología normalizada y respetando criterios de escalamiento definidos.
	IL 1.4 Elabora dibujos de circuitos eléctrico en el Software AutoCAD integrando especificaciones técnicas y exportándolos en formatos PDF y DWG para su validación profesional.
RA2. Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.	IL 2.1 Interpreta la normativa RIC N°10 y N°18 para aplicarla en el desarrollo de proyectos eléctricos de baja tensión.
	IL 2.2 Aplica criterios de seguridad y eficiencia al integrar especificaciones técnicas y normativas chilenas en los planos eléctricos en software AutoCAD.
	IL 2.3 Integra la simbología eléctrica normalizada y la normativa vigente en la elaboración de planos en Software AutoCAD de instalaciones eléctricas de baja tensión.
RA3. Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	IL 3.1 Elabora planos eléctricos domiciliarios y monofásicos incorporando alumbrado, fuerza y protecciones conforme a la normativa vigente.
	IL 3.2 Elabora planos trifásicos industriales en software AutoCAD asegurando la coherencia entre diagramas unilineales, distribución de fuerza y simbología normalizada.
	IL 3.3 Integra criterios de seguridad, eficiencia y normativa RIC N°18 en la representación gráfica de proyectos eléctricos, industriales y domiciliarios en Software AutoCAD.

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Utiliza software AutoCAD en la elaboración de diagramas y planos eléctricos, configurando el entorno de trabajo, incorporando simbología estándar y especificaciones técnicas básicas.	IL1.1	Historia y fundamentos del dibujo técnico	Act 1.1 - Historia y concetos básicos de dibujo técnico	Laboratorio de PC	4
	IL1.2		Act 1.2 - Desde el dibujo manual a la conceptialiación del dibujo digital	Laboratorio de PC	4
	IL1.3		Act 1.3 - Elementos básicos del dibujo digital y su implementación en AUTOCAD	Laboratorio de PC	4
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Act 1.4 - Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	Laboratorio de PC	3
	IL1.1 IL1.2		Eva For 1: Evaluación Formativa 1	Laboratorio de PC	0
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva For 2: Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	Laboratorio de PC	1
	IL1.1 IL1.2		Eva Parcial 1: Parcial 1	Laboratorio de PC	2
	IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva Parcial 2: Parcial 2	Laboratorio de PC	2

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Aplica la normativa eléctrica vigente (RIC N°10 y RIC N°18) y las especificaciones técnicas requeridas en proyectos eléctricos de baja tensión, integrándolas en los planos desarrollados con software AutoCAD.	IL2.1 IL2.2 IL2.3	Fundamentos y normas básicas de dibujo eléctrico, aplicables a AutoCAD	Act 2.1 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Formatos y Simbología	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Act 2.2 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Cuadros de Carga	Laboratorio de PC	4
	IL2.3		Act 2.3 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Diagrama Unilineal de Tableros	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Act 2.4 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico Planta Ctos. de Iluminación, enchufes y alimentadores	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 3: Evaluación Formativa 3	Laboratorio de PC	0
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 4: Evaluación Formativa 4	Laboratorio de PC	4
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva Parcial 3: Plano eléctrico	Laboratorio de PC	4

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Elabora planos eléctricos domiciliarios, monofásicos y trifásicos industriales en software AutoCAD, considerando normativas, criterios de seguridad y eficiencia, asegurando coherencia entre simbología, diagramas unilineales y distribución de alumbrado y fuerza.	IL3.1	Elaboración de proyectos eléctricos normalizados en AutoCAD	Act 3.1 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde el requerimiento del cliente	Laboratorio de PC	4
	IL3.2		Act 3.2 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.2		Act 3.3 - Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva For 5: Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Eva Parcial 4: Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	Laboratorio de PC	4
	IL3.1 IL3.2 IL3.3		Act 3.4 - Ejecución de un proyecto eléctrico domiciliario bajo normativa D.S.8	Laboratorio de PC	4
			Evaluación Final Transversal	Laboratorio de PC	4
TOTAL					72

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL EVALUACIONES/ET
Parcial 1	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 1 corresponde a una evaluación de conocimientos fundamentales, que consiste en una prueba escrita de selección única, de carácter individual, y equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. Su propósito es valorar la comprensión y aplicación de los conceptos esenciales relacionados con la configuración del entorno CAD, así como el manejo y aplicación de la simbología técnica normalizada en la representación de diagramas eléctricos simples.	15%	60%
Parcial 2	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 2 corresponde a la entrega de un encargo sin presentación, orientado a evaluar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Consiste en el desarrollo de una guía presentada como informe en parejas, que equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. El trabajo debe incluir un dibujo digitalizado en AutoCAD que contenga los siguientes elementos: • Al menos 15 símbolos eléctricos. • Cuadro de simbología con la identificación correspondiente de cada símbolo. • Integración de los símbolos como bloques dentro de la librería de AutoCAD. • Desarrollo de dos detalles de dibujos básicos, aplicando los símbolos creados de forma coherente y técnica.	15%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL EVALUACIONES/ET
Plano eléctrico	Entrega de encargo, Presentación	El estudiante deberá desarrollar un plano eléctrico completo en AutoCAD, aplicando los lineamientos de la normativa RIC N.º 18 – Presentación de Proyectos Eléctricos. Criterios de evaluación: Se evaluará la correcta elaboración y presentación de los siguientes elementos técnicos: • Cuadro de carga: estructura, cálculo y coherencia con el diseño general del proyecto. • Diagrama unilineal: claridad, simbología y correcta representación de los circuitos. • Cuadro de simbología: inclusión y normalización de los símbolos eléctricos utilizados. • Presentación general del plano: orden, limpieza, uso adecuado de escalas, acotación y criterios técnicos de representación.	35%	
Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	Entrega de encargo, Presentación	La evaluación parcial consiste en la elaboración completa de los planos eléctricos requeridos, garantizando coherencia entre los diagramas unifilares, la distribución de alumbrado y de fuerza, de acuerdo con la normativa de dibujo técnico vigente, establecida en el D.S. N.º 8. El proyecto deberá contemplar instalaciones de hasta 20 kW, pudiendo ser monofásico y/o trifásico, según los niveles de carga definidos por el docente. Además, se exigirá la creación de un catálogo técnico que recopile información específica sobre los materiales, equipos y accesorios utilizados en el proyecto eléctrico, incorporando imágenes y descripciones técnicas que respalden la correcta selección y aplicación de cada componente. El objetivo de esta evaluación es verificar la capacidad del estudiante para integrar los aspectos técnicos, normativos y gráficos en un proyecto eléctrico completo, demostrando dominio en el uso del entorno CAD, en la aplicación de la normativa y en la presentación profesional de documentación técnica.	35%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PESO DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL EVALUACIONES/ET
Evaluación Final Transversal	Entrega de encargo, Presentación	Para la evaluación Final Trasnversal, los y las estudiantes trabajarán en la preparación de una ruta crítica de aprendizaje hacia la integración del proyecto final. El propósito es consolidar las competencias desarrolladas durante el semestre mediante el diseño y desarrollo de un plano eléctrico integral —ya sea domiciliario o industrial— que integre las técnicas de dibujo, normativas aplicadas y su contextualización dentro de un proyecto real. El proyecto final deberá cumplir con las exigencias establecidas para una entrega tipo SEC, conforme a lo indicado en el RIC N.º 18 y en el Checklist de TE1 del D.S. N.º 8, referentes a la elaboración y presentación de planos eléctricos ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Además, se incluirá una presentación digital en Canva del proyecto desarrollado, siguiendo la Pauta de Cotejo proporcionada por el docente. Las presentaciones serán grupales, conformadas por 2 a 3 estudiantes, y tendrán una duración total de 10 minutos. Posteriormente, se realizará una ronda de preguntas individuales de 5 minutos por estudiante, centrada en los contenidos abordados en la presentación y en los temas desarrollados durante el semestre. Nota: Al inicio de cada presentación, el grupo deberá exhibir un video (Encargo) de una duración mínima de 3 minutos y máxima de 4 minutos, en el que se evidencie el proceso y cumplimiento de los requisitos específicos del proyecto. Los criterios de evaluación correspondientes estarán detallados en la Pauta de Cotejo del examen final.	-	40%
TOTAL				100%

5. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

1	EA 1 - Historia y fundamentos del dibujo técnico

DESCRIPCIÓN

Esta experiencia tiene como propósito que el estudiante desarrolle habilidades en dibujo técnico y se familiarice con el uso de AutoCAD como herramienta de diseño y representación gráfica aplicada al ámbito industrial. A través de actividades prácticas, se busca que comprenda la importancia histórica del dibujo técnico en la evolución tecnológica, y que domine los fundamentos básicos relacionados con medidas, escalas, formas y simbología.
Durante la experiencia, el estudiante deberá realizar dibujos técnicos a mano y en formato digital, aplicando principios de proyección y escala. Se realizan evaluación formativa, y posterior 2 evaluaciones sumativas, una teórica y otra en contexto práctico.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RECURSOS DE APRENDIZAJE	TECNOLOGÍA EDUCATIVA	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Act 1.1 - Historia y concetos básicos de dibujo técnico	1.1.1 Evolución histórica del dibujo técnico 1.1.2 Guia 1_Patrones históricos	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 1.2 - Desde el dibujo manual a la conceptialiación del dibujo digital	1.2.1 De la mente al papel 1.2.2 Guía 2_Representación Isométrica de elementos eléctricos	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 1.3 - Elementos básicos del dibujo digital y su implementación en AUTOCAD	1.3.1 De la mente a la pantalla 1.3.2 Guía 3_De la mente a la pantalla	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 1.4 - Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	1.4.1 Guia 4_De la mente a la pantalla 2	N/A	Laboratorio de PC	3

EVALUACIONES		
TIPO DE EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN
Eva For 1: Evaluación Formativa 1	Prueba de selección única	Evaluación formativa, en la cual los/las estudiantes responderán preguntas de selección única para demostrar el aprendizaje obtenido en la experiencia.
Eva For 2: Encargo de dibujo de simbologia y Detalle de producto eléctrico	Prueba de selección única	Se evaluará formativamente la actividad 1.4 donde se revisará el trabajo realizado por los estudiantes relacionado con el desarrollo de un encargo de dibujo digitalizado que contemple al menos 15 símbolos eléctricos normalizados, integrados en un cuadro de simbología y organizados como bloques dentro de una librería de AutoCAD. Además, deberán dibujar dos detalles técnicos de artefactos o equipos eléctricos comunes (como enchufes, lámparas o tableros), representándolos en sus distintas vistas y perspectivas.
Eva Parcial 1: Parcial 1	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 1 corresponde a una evaluación de conocimientos fundamentales, que consiste en una prueba escrita de selección única, de carácter individual, y equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. Su propósito es valorar la comprensión y aplicación de los conceptos esenciales relacionados con la configuración del entorno CAD, así como el manejo y aplicación de la simbología técnica normalizada en la representación de diagramas eléctricos simples.
Eva Parcial 2: Parcial 2	Prueba de selección única	La Evaluación Parcial 2 corresponde a la entrega de un encargo sin presentación, orientado a evaluar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Consiste en el desarrollo de una guía presentada como informe en parejas, que equivale al 15% del total de las evaluaciones parciales. El trabajo debe incluir un dibujo digitalizado en AutoCAD que contenga los siguientes elementos: • Al menos 15 símbolos eléctricos. • Cuadro de simbología con la identificación correspondiente de cada símbolo. • Integración de los símbolos como bloques dentro de la librería de AutoCAD. • Desarrollo de dos detalles de dibujos básicos, aplicando los símbolos creados de forma coherente y técnica.

2	EA 2 - Fundamentos y normas básicas de dibujo eléctrico, aplicables a AutoCAD

DESCRIPCIÓN

Esta experiencia tiene como propósito que el estudiante desarrolle competencias en la interpretación y aplicación de las normativas eléctricas chilenas asociadas al dibujo técnico, utilizando AutoCAD como herramienta de apoyo para la representación gráfica de proyectos eléctricos.
A lo largo de la experiencia, el estudiante deberá comprender y aplicar los lineamientos del Decreto Supremo N.º 8, especialmente los Reglamentos Internos de la Comisión (RIC) N.º 18 y N.º 10, que establecen las exigencias técnicas y de presentación de proyectos eléctricos en Chile.
Como parte del proceso formativo, los estudiantes realizarán dibujos técnicos eléctricos normalizados, incorporando elementos como formatos, viñetas, cuadros de simbología, cuadros de carga, diagramas unilineales, plantas de circuitos de enchufes e iluminación, y otros componentes reglamentarios. Se realiza una evaluación formativa en la cual los estudiantes deben dominar la aplicación de la normativa a partir del dibujo. Como evaluación sumativa deberán entregar un encargo con presentación.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RECURSOS DE APRENDIZAJE	TECNOLOGÍA EDUCATIVA	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Act 2.1 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Formatos y Simbología	2.1.1 RIC 18 2.1.2 Guia 5_Dibujo técnico Normativa y simbología	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 2.2 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Cuadros de Carga	2.2.1 RIC 10 2.2.2 Guia 6_ Dibujo técnico Cuadros de carga	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 2.3 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico - Diagrama Unilineal de Tableros	2.3.1 Dibujo Técnico en los RIC´s 2.3.2 Guia 7_ Dibujo técnico Diagrama Unilineal de Tableros	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 2.4 - Normativa aplicada a proyecto eléctrico Planta Ctos. de Iluminación, enchufes y alimentadores	2.4.1 Creación de objetos 2D 2.4.2 Guia 8_Dibujar Plantes Eléctricas. 2.4.3 Ejemplo de un proyecto eléctrico_Casa Habitación 2.4.4 Guia 9_Dibujar Planta de Alimentadores.	N/A	Laboratorio de PC	4

EVALUACIONES		
TIPO DE EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN
Eva For 3: Evaluación Formativa 3	Prueba de selección única	Evaluación formativa, en la cual los/las estudiantes responderán preguntas de selección única para demostrar el aprendizaje obtenido en la experiencia.
Eva For 4: Evaluación Formativa 4	Entrega de encargo	En esta evaluación formativa, el propósito es que los estudiantes dominen la aplicación de las normativas de dibujo técnico establecidas en el D.S. N.º 8, con especial énfasis en los Reglamentos Internos de Construcción (RIC) N.º 18 y N.º 10. La actividad consiste en la elaboración de un proyecto eléctrico completo correspondiente a una vivienda básica de hasta 10 kW, integrando tanto criterios técnicos como normativos. El docente debe desempeñar un rol activo en la guía y acompañamiento del proceso de diseño, promoviendo la comprensión del vínculo entre la normativa eléctrica, la representación gráfica y la funcionalidad del proyecto. Durante la experiencia, los estudiantes desarrollarán un plano eléctrico completo a partir de una planta arquitectónica de referencia, incorporando los elementos exigidos por la normativa: • Simbología eléctrica normalizada. • Distribución de circuitos. • Cuadro de cargas. • Diagramas unilineales. • Detalles constructivos.
Eva Parcial 3: Plano eléctrico	Entrega de encargo, Presentación	El estudiante deberá desarrollar un plano eléctrico completo en AutoCAD, aplicando los lineamientos de la normativa RIC N.º 18 – Presentación de Proyectos Eléctricos. Criterios de evaluación: Se evaluará la correcta elaboración y presentación de los siguientes elementos técnicos: • Cuadro de carga: estructura, cálculo y coherencia con el diseño general del proyecto. • Diagrama unilineal: claridad, simbología y correcta representación de los circuitos. • Cuadro de simbología: inclusión y normalización de los símbolos eléctricos utilizados. • Presentación general del plano: orden, limpieza, uso adecuado de escalas, acotación y criterios técnicos de representación.

3	EA 3 - Elaboración de proyectos eléctricos normalizados en AutoCAD

DESCRIPCIÓN

Esta experiencia tiene como propósito que el estudiante integre los conocimientos adquiridos sobre dibujo técnico y normativas eléctricas, aplicándolos en la elaboración completa de un proyecto eléctrico en AutoCAD, bajo los estándares del D.S. N.º 8.
A través del desarrollo de un proyecto habitacional, industrial o comercial de baja tensión (hasta 20 kW), el estudiante deberá conceptualizar, diseñar y materializar planos eléctricos normalizados, que incluyan la representación de plantas de circuitos de enchufes, luminarias y arquitectura base, dentro de un formato estandarizado de proyecto técnico.
La experiencia busca fortalecer la capacidad del estudiante para aplicar la normativa, representar correctamente los elementos eléctricos y generar documentación técnica completa y profesional, desarrollando competencias de precisión, análisis y cumplimiento de exigencias reglamentarias en el ámbito del diseño eléctrico asistido por computadora. Como evaluación formativa deberá ejecutar un plano eléctrico normalizado. Como evaluación sumativa, los estudiantes desarrollarán un encargo con presentación.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	RECURSOS DE APRENDIZAJE	TECNOLOGÍA EDUCATIVA	AMBIENTE DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Act 3.1 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde el requerimiento del cliente	3.1.1 Generalidades de un proyecto eléctrico bajo normativa 3.1.2 Archivo DWG con un Ejemplo de un plano de Arq_Casa Habitación	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 3.2 - Comprensión de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	3.2.1 Generalidades de un proyecto eléctrico bajo normativa_2 3.2.2 Archivo DWG con un Ejemplo de un plano eléctrico_Casa Habitación	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 3.3 - Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	3.2.1 Generalidades de un proyecto eléctrico bajo normativa_2 3.2.2 Archivo DWG con un Ejemplo de un plano eléctrico_Casa Habitación	N/A	Laboratorio de PC	4
Act 3.4 - Ejecución de un proyecto eléctrico domiciliario bajo normativa D.S.8	N/A	N/A	Laboratorio de PC	4

EVALUACIONES		
TIPO DE EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN
Eva For 5: Implementación de un proyecto eléctrico desde la normativa eléctrica	Prueba de selección única	En esta actividad formativa, el propósito es que los estudiantes completen la ejecución del plano eléctrico normalizado iniciado en sesiones anteriores, consolidando la aplicación de los principios técnicos y normativos del D.S. N.º 8. El docente debe orientar el proceso de cierre del trabajo, revisando la correcta estructuración del plano, el cumplimiento de la simbología, las escalas y la presentación final en AutoCAD. El estudiante deberá entregar el plano final en formato AutoCAD versión 2025, asegurando un nivel adecuado de orden, limpieza y coherencia técnica. El docente debe reforzar la importancia de la presentación profesional del dibujo y la aplicación rigurosa de las normas de dibujo eléctrico. Recomendación final: Motivar a los estudiantes a asumir esta entrega como una simulación de un encargo profesional real, fomentando la responsabilidad, la precisión y la revisión técnica antes de la entrega final.
Eva Parcial 4: Proyecto corto de planos eléctricos monofásicos y trifásicos en AutoCAD	Entrega de encargo, Presentación	La evaluación parcial consiste en la elaboración completa de los planos eléctricos requeridos, garantizando coherencia entre los diagramas unifilares, la distribución de alumbrado y de fuerza, de acuerdo con la normativa de dibujo técnico vigente, establecida en el D.S. N.º 8. El proyecto deberá contemplar instalaciones de hasta 20 kW, pudiendo ser monofásico y/o trifásico, según los niveles de carga definidos por el docente. Además, se exigirá la creación de un catálogo técnico que recopile información específica sobre los materiales, equipos y accesorios utilizados en el proyecto eléctrico, incorporando imágenes y descripciones técnicas que respalden la correcta selección y aplicación de cada componente. El objetivo de esta evaluación es verificar la capacidad del estudiante para integrar los aspectos técnicos, normativos y gráficos en un proyecto eléctrico completo, demostrando dominio en el uso del entorno CAD, en la aplicación de la normativa y en la presentación profesional de documentación técnica.